

Projeto de Redes 2026.2 Primeira parte

Transmissão de Arquivos com UDP

1 Descrição

Esta é a primeira etapa de um projeto prático da disciplina de Redes de Computadores, que tem como objetivo implementar uma comunicação básica utilizando o protocolo UDP (User Datagram Protocol) em Python. O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação cliente-servidor que permite a transmissão de arquivos entre duas máquinas (ou processos) através de sockets UDP.

Nesta fase inicial, vocês devem construir uma infraestrutura de comunicação que possibilite o envio de arquivos do cliente para o servidor, onde serão armazenados com um novo nome (prefixo "cliente_" ou "servidor_"), e posteriormente devolvidos ao cliente para confirmar o recebimento. A implementação utiliza a biblioteca socket do Python e trabalha com pacotes de até 1024 bytes, exigindo a fragmentação e reconstrução de arquivos maiores que esse limite.

É importante ressaltar que, nesta etapa, não é necessário implementar mecanismos de transferência confiável (como ACKs, NAKs ou retransmissões), pois o foco está na compreensão do funcionamento básico do UDP e na manipulação de arquivos em rede.

2 Objetivos

Desenvolver uma aplicação cliente-servidor que utilize o protocolo UDP para transferir arquivos de diferentes tipos, demonstrando o entendimento dos conceitos fundamentais de comunicação em rede e manipulação de dados binários.

- **Implementar comunicação socket**
- **Gerenciar fragmentação de dados:** Dividir arquivos em pacotes de tamanho fixo (1024 bytes) e reconstruí-los no destino.
- **Trabalhar com tipos de arquivos diferentes:** Pelo menos dois tipos de arquivos (ex: txt e jpeg)

3 Funcionalidades obrigatórias

Requisito	Descrição
Envio de arquivos	Capacidade de transmitir diferentes arquivos
Armazenamento	Persistência dos arquivos recebidos no servidor
Devolução de arquivos	Capacidade de recuperar arquivos armazenados
Suporte a múltiplos tipos	Arquivos de diferentes formatos/extensões
Interface do usuário	O cliente deve aceitar o nome do arquivo como parâmetro e o servidor mostra logs do que está enviando e recebendo

4 Entrega

- **Arquivo comprimido (zip):** Arquivo comprimido contendo código fonte completo e documentado. O nome do arquivo deve ser no formato GRUPO-[N^a do grupo]-PROJ-1.zip. Bem como um README.md exclusivo daquela entrega, com instruções de execução e eventuais observações necessárias e o nome dos integrantes.
- **Critério de avaliação:** Lógica e Funcionalidade. Será realizada análise de código para conferir se o código está cumprindo os requisitos do deste documento bem como a coerência dos logs do cliente e do servidor.
- **Prazo:** **25/09/2026**

